

Exercices – Développements limités

Énoncés

I. QCM (10 questions)

1. Le développement limité à l'ordre 3 de $\exp(x)$ est :

- (a) $1 + x + \frac{x^2}{2}$
- (b) $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$
- (c) $1 + x$
- (d) Aucun

2. Le DL de $\sin x$ à l'ordre 5 en 0 est :

- (a) $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$
- (b) $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$
- (c) $x - x^3 + x^5$
- (d) x

3. Le DL de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3 en 0 est :

- (a) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$
- (b) $1 + x + \frac{x^2}{2}$
- (c) $\frac{x^3}{3}$
- (d) Aucun

4. Le DL de $\sqrt{1+x}$ à l'ordre 2 est :

- (a) $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$
- (b) $1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}$
- (c) $\sqrt{x}$
- (d) Aucun

5. Le DL de $\frac{1}{1-x}$ en 0 à l'ordre 3 est :

- (a) $1 + x + x^2$
- (b) $1 + x + x^2 + x^3$
- (c) $\frac{1}{1-x}$
- (d) Aucun

6. Le DL de $\cos x$ à l'ordre 4 est :
- (a) $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$
 - (b) $1 - x^2 + x^4$
 - (c) $\cos x$
 - (d) $1 - \frac{x^3}{6}$
7. Le DL de $\exp(x^2)$ à l'ordre 2 est :
- (a) $1 + x^2$
 - (b) $1 + x^2 + \frac{x^4}{2}$
 - (c) $1 + x$
 - (d) Aucun
8. Le DL de $(1 + x)^{-1}$ à l'ordre 2 est :
- (a) $1 - x + x^2$
 - (b) $1 + x + x^2$
 - (c) $1 - \frac{x}{2}$
 - (d) $x - \frac{x^2}{2}$
9. Le DL de $\tan x$ à l'ordre 3 est :
- (a) $x + \frac{x^3}{3}$
 - (b) $x + x^3$
 - (c) x
 - (d) Aucun
10. Le DL de $\ln(1 - x)$ à l'ordre 3 est :
- (a) $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$
 - (b) $-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$
 - (c) $1 - x$
 - (d) Aucun

II. Question de cours

Énoncé : Donner la définition rigoureuse d'un développement limité (ordre n) en un point a , et expliquer la différence entre :

- un développement limité
- un équivalent

III. Problème 1

On considère la fonction :

$$f(x) = xe^{\sin x}$$

1. Donner le développement limité de $e^{\sin x}$ à l'ordre 4 en 0.
2. En déduire le développement limité de $f(x)$ à l'ordre 4 en 0.
3. Trouver un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$.

IV. Problème complet - Applications des théorèmes sur les DL

On considère la fonction :

$$f(x) = \frac{\ln(1 + \sin x) - x}{e^{x^2} - \cos x}$$

1. **Théorème d'unicité et composition**
Donner le développement limité de $\ln(1 + \sin x)$ à l'ordre 3 en 0.
2. **Théorème de Taylor-Young et quotient**
En utilisant le résultat précédent, donner le développement limité du numérateur $N(x) = \ln(1 + \sin x) - x$ à l'ordre 3.
3. **Théorème sur les produits et sommes**
Donner le développement limité du dénominateur $D(x) = e^{x^2} - \cos x$ à l'ordre 3.
4. **Théorème sur la division des DL**
Calculer le développement limité de $f(x)$ à l'ordre 1 en 0.
5. **Théorème de la dérivation**
Calculer $f'(0)$ à partir du DL obtenu et vérifier par un calcul direct.
6. **Application à l'étude locale**
Déterminer la position de la courbe de f par rapport à sa tangente au voisinage de 0.
7. **Théorème des développements limités généralisés**
Calculer le développement limité de $g(x) = [f(x)]^2$ à l'ordre 2 en 0.
8. **Application aux équivalents**
Trouver un équivalent simple de $f(x)$ quand $x \rightarrow 0$.
9. **Extension au voisinage d'un point différent de 0**
Faire le changement de variable $t = x - \frac{\pi}{2}$ et donner le développement limité de $f(x)$ au voisinage de $\frac{\pi}{2}$ à l'ordre 1.
10. **Synthèse**
Résumer toutes les informations obtenues sur f au voisinage de 0.

I. QCM - Corrections

1. **Réponse : (b)** $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$

Le développement limité de $\exp(x)$ est :

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

2. **Réponse : (b)** $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$

Le développement limité de $\sin x$ est :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

3. **Réponse : (a)** $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$

Le développement limité de $\ln(1+x)$ est :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

4. **Réponse : (a)** $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$

Le développement limité de $\sqrt{1+x}$ est :

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)$$

5. **Réponse : (b)** $1 + x + x^2 + x^3$

Le développement limité de $\frac{1}{1-x}$ est la série géométrique :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

6. **Réponse : (a)** $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$

Le développement limité de $\cos x$ est :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

7. **Réponse : (a)** $1 + x^2$

Pour $\exp(x^2)$ à l'ordre 2, on compose :

$$\exp(u) = 1 + u + o(u) \quad \text{avec } u = x^2$$

Donc $\exp(x^2) = 1 + x^2 + o(x^2)$

8. **Réponse : (a)** $1 - x + x^2$

Le développement limité de $(1+x)^{-1}$ est :

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$$

9. **Réponse : (a)** $x + \frac{x^3}{3}$

Le développement limité de $\tan x$ est :

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

10. **Réponse : (b)** $-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$

Le développement limité de $\ln(1-x)$ est :

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

II. Question de cours - Correction

Définition rigoureuse :

Une fonction f admet un développement limité à l'ordre n en un point a s'il existe un polynôme P_n de degré au plus n tel que :

$$f(x) = P_n(x-a) + o((x-a)^n) \quad \text{quand } x \rightarrow a$$

où $o((x-a)^n)$ désigne une fonction négligeable devant $(x-a)^n$ quand $x \rightarrow a$.

Différence entre DL et équivalent :

- **Développement limité :** Donne une approximation polynomiale précise jusqu'à un ordre donné, contenant plusieurs termes.
- **Équivalent :** Donne seulement le terme dominant du comportement asymptotique. Si $f(x) \sim g(x)$ quand $x \rightarrow a$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

- **Relation :** Un développement limité contient l'information sur l'équivalent, mais l'inverse n'est pas vrai.

III. Problème 1 - Correction

1. **Développement limité de $e^{\sin x}$ à l'ordre 4 :**

On connaît :

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \\ e^u &= 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + \frac{u^4}{24} + o(u^4) \end{aligned}$$

Par composition :

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= 1 + \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + \frac{1}{24} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^4 + o(x^4) \\ &= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{x^4}{3}\right) + \frac{1}{6} (x^3) + \frac{1}{24} (x^4) + o(x^4) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right) x^3 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) x^4 + o(x^4) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) \end{aligned}$$

2. **Développement limité de $f(x) = xe^{\sin x}$:**

Multiplication par x :

$$f(x) = x \left(1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) \right) = x + x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} + o(x^5)$$

À l'ordre 4 : $f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^4)$

3. **Équivalent quand $x \rightarrow 0$:**

D'après le DL : $f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$

Donc l'équivalent dominant est : $f(x) \sim x$ quand $x \rightarrow 0$

IV. Problème complet - Correction détaillée

1. **Développement limité de $\ln(1 + \sin x)$ à l'ordre 3 :**

On connaît :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$

Par composition :

$$\begin{aligned} \ln(1 + \sin x) &= \left(x - \frac{x^3}{6} \right) - \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(x - \frac{x^3}{6} \right)^3 + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{x^4}{3} \right) + \frac{1}{3} (x^3) + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \end{aligned}$$

2. **Développement limité du numérateur $N(x)$:**

$$N(x) = \ln(1 + \sin x) - x = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \right) - x + o(x^3) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

3. **Développement limité du dénominateur $D(x)$:**

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

$$D(x) = e^{x^2} - \cos x = (1 + x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} \right) + o(x^3) = \frac{3x^2}{2} + o(x^3)$$

4. **Développement limité de $f(x)$ à l'ordre 1 :**

$$f(x) = \frac{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{\frac{3x^2}{2} + \frac{11x^4}{24} + o(x^4)} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + o(x)}{\frac{3}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2)}$$

On factorise et on divise :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{6}\right) \times \frac{1}{\frac{3}{2}} \times \frac{1}{1 + \frac{11x^2}{36} + o(x^2)} \\ &= \left(-\frac{1}{3} + \frac{x}{9}\right) \times \left(1 - \frac{11x^2}{36} + o(x^2)\right) \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{x}{9} + o(x) \end{aligned}$$

5. **Calcul de $f'(0)$:**

D'après le DL : $f(x) = -\frac{1}{3} + \frac{x}{9} + o(x)$, donc $f'(0) = \frac{1}{9}$.

Vérification par dérivation (méthode alternative) :

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3} + \frac{x}{9} + o(x) + \frac{1}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{9} + o(1)\right) = \frac{1}{9}$$

6. **Position de la courbe par rapport à sa tangente :**

La tangente en 0 est : $y = -\frac{1}{3} + \frac{x}{9}$

Pour étudier la position, calculons le DL à l'ordre 2 :

$$f(x) = \left(-\frac{1}{3} + \frac{x}{9}\right) \times \left(1 - \frac{11x^2}{36} + o(x^2)\right) = -\frac{1}{3} + \frac{x}{9} + \frac{11}{108}x^2 + o(x^2)$$

Le terme en x^2 est positif, donc la courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0.

7. **Développement limité de $g(x) = [f(x)]^2$:**

Avec $f(x) = -\frac{1}{3} + \frac{x}{9} + \alpha x^2 + o(x^2)$ où $\alpha = \frac{11}{108}$:

$$\begin{aligned} [f(x)]^2 &= \left(-\frac{1}{3} + \frac{x}{9} + \alpha x^2\right)^2 + o(x^2) \\ &= \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{x}{9} + \left(\frac{1}{81} + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \alpha\right) x^2 + o(x^2) \\ &= \frac{1}{9} - \frac{2x}{27} + \left(\frac{1}{81} + \frac{2\alpha}{3}\right) x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

8. **Équivalent de $f(x)$ quand $x \rightarrow 0$:**

D'après le DL à l'ordre 0 : $f(x) = -\frac{1}{3} + o(1)$

Donc $f(x) \sim -\frac{1}{3}$ quand $x \rightarrow 0$

9. **Développement au voisinage de $\frac{\pi}{2}$:**

Avec $t = x - \frac{\pi}{2}$, on a :

$$\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = \cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

$$\ln(1 + \sin x) = \ln\left(2 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right) = \ln 2 + \ln\left(1 - \frac{t^2}{4} + o(t^2)\right) = \ln 2 - \frac{t^2}{4} + o(t^2)$$

Le numérateur devient :

$$N(x) = \ln(1 + \sin x) - x = \ln 2 - \frac{t^2}{4} - \left(\frac{\pi}{2} + t\right) + o(t^2) = \left(\ln 2 - \frac{\pi}{2}\right) - t - \frac{t^2}{4} + o(t^2)$$

Le dénominateur :

$$e^{x^2} = e^{(\frac{\pi}{2}+t)^2} = e^{\frac{\pi^2}{4}+\pi t+t^2} = e^{\frac{\pi^2}{4}}(1 + \pi t + o(t))$$

$$\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -\sin t = -t + o(t)$$

$$D(x) = e^{\frac{\pi^2}{4}}(1 + \pi t) - (-t) + o(t) = e^{\frac{\pi^2}{4}} + (e^{\frac{\pi^2}{4}}\pi + 1)t + o(t)$$

Finalement :

$$f(x) = \frac{(\ln 2 - \frac{\pi}{2}) - t + o(t)}{e^{\frac{\pi^2}{4}} + (e^{\frac{\pi^2}{4}}\pi + 1)t + o(t)} = \frac{\ln 2 - \frac{\pi}{2}}{e^{\frac{\pi^2}{4}}} + o(1)$$

10. Synthèse des informations sur f au voisinage de 0 :

- **Limite** : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{3}$
- **Dérivée** : $f'(0) = \frac{1}{9}$
- **Tangente** : $y = -\frac{1}{3} + \frac{x}{9}$
- **Position** : La courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0
- **Équivalent** : $f(x) \sim -\frac{1}{3}$ quand $x \rightarrow 0$
- **Développement limité** : $f(x) = -\frac{1}{3} + \frac{x}{9} + \frac{11}{108}x^2 + o(x^2)$

Théorème Définition du DL à l'ordre n	Énoncé Une fonction f admet un DL à l'ordre n en a si $f(x) = P_n(x - a) + o((x - a)^n),$ où P_n est un polynôme de degré $\leq n$.
Unicité du développement limité	Le polynôme P_n du DL à l'ordre n est unique.
Lien avec les dérivées (formule de Taylor)	Si f est n fois dérivable en a : $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + o((x - a)^n).$
DL du produit	Si $f(x) = A(x) + o((x - a)^n), \quad g(x) = B(x) + o((x - a)^n),$ alors $f(x)g(x) = A(x)B(x) + o((x - a)^n),$ où on ne garde dans $A(x)B(x)$ que les termes jusqu'à l'ordre n .
DL du quotient	Si $g(a) \neq 0$ et $g(x) = B(x) + o((x - a)^n)$: $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A(x)}{B(x)} + o((x - a)^n)$ en développant $1/B(x)$ puis en multipliant.
DL de la composée	Si f admet un DL en $b = u(a)$ et u un DL en a : $f(u(x)) = P(U(x)) + o((x - a)^n),$ en remplaçant et en ne gardant les termes que jusqu'à l'ordre n .
DL de l'inverse	Si $f(x) = \alpha + A(x) + o((x - a)^n), \quad \alpha \neq 0,$ alors $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\alpha} \left[1 - \frac{A(x)}{\alpha} + \left(\frac{A(x)}{\alpha} \right)^2 - \dots \right] + o((x - a)^n).$
DL de l'inverse composée	Si $u(a) = 0$ et u inversible localement : $u^{-1}(y) = a + \text{DL en } y \text{ obtenu en inversant le DL de } u.$
Règle pratique : « on remplace et on tronque »	Toute opération sur des DL se fait en : 1) remplaçant les expressions par leur DL, 2) développant algébriquement, 3) supprimant tous les termes d'ordre $> n$.
Comparaison des petits o	$o((x - a)^k) \cdot (x - a)^m = o((x - a)^{k+m}),$ $o((x - a)^k) + o((x - a)^m) = o((x - a)^{\min(k,m)}).$